

SIMULACRO DE EXAMEN PARCIAL: POLINOMIOS Y SUS RAÍCES

(Versión 2)

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

Instrucciones: Elegir un ejercicio de cada sección. Resolver sin calculadora.

Sección 1. Polinomios: estructura, operaciones y evaluaciónSesión 15

1.1. Sea $p(x) = x^4 - 3x^3 + 5x - 2$. Calcule $p(-1)$.

Respuesta: -3

1.2. Después de simplificar

$p(x) = (x + 4)(x - 4) - x(x + 3) + 6x$, indique, en ese orden, su grado, coeficiente principal y término independiente.

Respuesta: $(1, 3, -16)$

1.3. Sea $p(x) = x^4 - 4x^3 + 3x - 2$. Calcule $p(i)$, donde $i^2 = -1$.

Respuesta: $7i - 1$

1.4. Sean $p(x) = 3x^3 - x^2 + 4x + 3$ y $q(x) = -2x^2 + 2x - 1$. Calcule $p(x) - q(x)$.

Respuesta: $3x^3 + x^2 + 2x + 4$

1.5. Sean $p(x) = 3x^3 - 2x^2 + x - 5$ y $q(x) = -3x^3 + x^2 + 4$. Determine el coeficiente de x^2 en $p(x)q(x)$.

Respuesta: -13

1.6. Sean $p(x) = 2x^3 - 3x^2 + x - 4$ y $q(x) = -2x^3 + x^2 + 2x + 3$. Calcule $p(x) + q(x)$.

Respuesta: $-2x^2 + 3x - 1$

Sección 2. Ecuaciones cuadráticasSesión 16

2.1. Resuelva en $\mathbb{C}$ la ecuación $2x^2 - 8x + 7 = 0$.

Respuesta: $S = \left\{ \sqrt{\frac{1}{2}} + 2, -\sqrt{\frac{1}{2}} + 2 \right\}$

2.2. Resuelva en $\mathbb{C}$ la ecuación $3x^2 = 6x$.

Respuesta: $S = \{0, 2\}$

2.3. Resuelva en $\mathbb{C}$ la ecuación $x^2 - 4x + 5 = 0$.

Respuesta: $S = \{i + 2, -i + 2\}$

2.4. Resuelva en $\mathbb{C}$ la ecuación $2x^2 - 11x + 15 = 0$.

Respuesta: $S = \left\{ \frac{5}{2}, 3 \right\}$

2.5. Resuelva en $\mathbb{C}$ la ecuación $9x^2 - 12x + 4 = 0$.

Respuesta: $S = \left\{ \frac{2}{3} \right\}$

2.6. Determine el conjunto de valores reales de k para los cuales $x^2 + kx + 9 = 0$ tiene una raíz doble.

Respuesta: $\{-6, 6\}$

Sección 3. División, residuo, factor y Ruffini
Sesión 17

3.1. Divida $p(x) = x^3 + 2x^2 - 3x + 1$ entre $x + 1$ mediante Ruffini. Indique el par formado por el cociente $q(x)$ y el residuo r .

Respuesta: $(q(x), r) = (x^2 + x - 4, 5)$

3.2. Determine el valor de k para el cual $x + 2$ es factor de $p(x) = kx^2 + x^3 - 3x - 6$.

Respuesta: 2

3.3. Sin efectuar la división completa, determine el residuo al dividir $p(x) = x^5 - 3x + 2$ entre $x + 2$.

Respuesta: -24

3.4. Divida $p(x) = 2x^4 + x^2 - 3x + 2$ entre $x + 1$ mediante Ruffini. Indique el par formado por el cociente $q(x)$ y el residuo r .

Respuesta: $(q(x), r) = (2x^3 - 2x^2 + 3x - 6, 8)$

3.5. Determine el cociente de dividir $x^3 - 27$ entre $x - 3$ mediante Ruffini.

Respuesta: $x^2 + 3x + 9$

Sección 4. Raíces racionales y factorización
Sesión 18

4.1. ¿Cuál es el conjunto completo de candidatos positivos a raíz racional de $p(x) = 2x^3 + x + 3$?

Respuesta: $\left\{\frac{3}{2}, 1, 3, \frac{1}{2}\right\}$

4.2. Al multiplicar ambos miembros de $x^3 - \frac{3}{4}x^2 + \frac{1}{4}x - \frac{1}{2} = 0$ por 4, ¿qué polinomio queda en el miembro izquierdo?

Respuesta: $4x^3 - 3x^2 + x - 2$

4.3. Se sabe que -1 es raíz de $p(x) = 2x^3 + x + 3$. Determine el cociente al dividir $p(x)$ entre $x + 1$.

Respuesta: $2x^2 - 2x + 3$

4.4. Encuentre una raíz racional de $p(x) = x^3 + 2x^2 + 3x + 2$.

Respuesta: -1

4.5. Al probar todos los candidatos racionales de $p(x) = x^2 - 3$, ninguno lo anula. Determine si tiene raíces racionales y cuántas raíces reales distintas tiene.

Respuesta: No tiene raíces racionales, pero sí dos raíces reales.

Sección 5. Resolución de ecuaciones cúbicasSesión 19

5.1. Resuelva $x^3 - x^2 - 6x = 0$.*Respuesta:* $\{0, 3, -2\}$ **5.2.** Resuelva en $\mathbb{C}$ la ecuación $x^3 - x^2 + 3x + 5 = 0$.*Respuesta:* $\{-2i + 1, -1, 2i + 1\}$ **5.3.** Para $p(x) = x^3 - x - 2$, pruebe los candidatos racionales y determine si puede iniciarse la reducción mediante una raíz racional.*Respuesta:* No tiene raíces racionales; la reducción mediante una raíz racional no puede iniciarse.**5.4.** Resuelva $x^3 - 3x^2 - 2x + 2 = 0$ y exprese las soluciones de forma exacta.*Respuesta:* $\{\sqrt{2} + 2, -\sqrt{2} + 2, -1\}$ **5.5.** Resuelva $x^3 + 6x^2 + 11x + 6 = 0$.*Respuesta:* $\{-3, -2, -1\}$ **5.6.** Resuelva $3x^3 + 8x^2 + 3x - 2 = 0$.*Respuesta:* $\{\frac{1}{3}, -2, -1\}$

Sección 6. Raíces, multiplicidad y conjugaciónSesión 20

6.1. Determine la multiplicidad de la raíz 2 del polinomio $p(x) = x^3 - 5x^2 + 8x - 4$.*Respuesta:* 2**6.2.** Un polinomio de grado 5 con coeficientes reales tiene la raíz 3 de multiplicidad exactamente 2 y la raíz $2i$. Después de incluir la conjugada de esta última, ¿qué puede afirmarse de la raíz que falta?*Respuesta:* Es real y simple, y no coincide con la raíz real indicada.**6.3.** Para $p(x) = ((x - 1)^2 + 1)(x - 2)^2$, determine, en este orden: el número de raíces reales distintas, de raíces reales contadas con multiplicidad y de raíces en $\mathbb{C}$ contadas con multiplicidad.*Respuesta:* $(1, 2, 4)$ **6.4.** Un polinomio de grado 5 con coeficientes reales tiene la raíz $i + 1$ de multiplicidad 2 y la raíz -2 de multiplicidad 1. ¿Cuál par (raíz, multiplicidad) completa la lista?*Respuesta:* $(-i + 1, 2)$ **6.5.** Un polinomio de grado 5 con coeficientes reales tiene a 1 como raíz simple y a $i - 2$ como raíz doble. Escriba la lista completa de pares (r, m) , donde r es una raíz y m su multiplicidad.*Respuesta:* $((1, 1), (i - 2, 2), (-i - 2, 2))$ **6.6.** Un polinomio de grado 9 con coeficientes reales tiene exactamente 4 raíces no reales, contadas con multiplicidad. ¿Cuántas raíces reales tiene, contadas con multiplicidad?*Respuesta:* 5

Sección 7. Construcción de polinomiosSesión 21

7.1. Determine el polinomio de grado 4 con raíz doble -1 , raíces simples 0 y 2 , y coeficiente principal -2 .

Respuesta: $-2x^4 + 6x^2 + 4x$

7.2. Construya el polinomio mónico de menor grado con coeficientes reales que tiene las raíces -2 y $2i - 1$.

Respuesta: $x^3 + 4x^2 + 9x + 10$

7.3. Un polinomio de grado 3 tiene las raíces -1 , 2 y 3 , y cumple $p(0) = 12$. ¿Cuál es su coeficiente principal?

Respuesta: 2

7.4. Construya el polinomio mónico de grado 3 cuyas raíces son 1 , doble, y -2 , simple.

Respuesta: $x^3 - 3x + 2$

7.5. Determine el polinomio de menor grado con coeficientes reales que tiene a $2i$ como raíz de multiplicidad exactamente 2 y satisface $p(0) = -32$.

Respuesta: $-2x^4 - 16x^2 - 32$

7.6. Dos números tienen suma 1 y producto -2 . Determine el polinomio mónico de grado 2 que los tiene como raíces, contadas con multiplicidad.

Respuesta: $x^2 - x - 2$

Sección 8. Signos y comportamiento de la gráficaSesión 22

8.1. La gráfica de $p(x) = (x + 3)^2(x + 1)^3$ tiene C puntos distintos donde cruza el eje horizontal y T puntos distintos donde lo toca sin cruzarlo.

Determine (C, T) .

Respuesta: $(1, 1)$

8.2. Sea $p(x) = -x^4 + 9x^2$. Determine el conjunto de valores reales de x para los que $p(x) > 0$.

Respuesta: $(-3, 0) \cup (0, 3)$

8.3. Sea $p(x) = -2x^2 + 4x - 4$. Determine su signo para los valores reales de x .

Respuesta: Es negativo para todo número real.

8.4. Mediante una factorización de $p(x) = x^3 + 4x^2 - 3x - 18$, indique el par ordenado formado por la raíz donde la gráfica toca el eje sin cruzarlo y la raíz donde lo cruza, en ese orden.

Respuesta: $(-3, 2)$

Sección 9. Método de bisecciónSesión 23

9.1. Aplique una iteración de bisección a $p(x) = x^3 - 3x + 1$ en $[1, 2]$. ¿Qué intervalo se conserva?

Respuesta: $[\frac{3}{2}, 2]$

9.2. Realice dos iteraciones de bisección para $p(x) = x^3 - x - 1$ en $[1, 2]$. Indique el par $(\bar{x}, E)$, donde $\bar{x}$ es el punto medio del intervalo final y E es la mitad de la longitud de ese intervalo.

Respuesta: $(\frac{11}{8}, \frac{1}{8})$

9.3. Para $p(x) = x^2 + 4x + 4$ en $[-4, -1]$, compare los signos de p en los extremos e identifique las raíces interiores con su multiplicidad.

Respuesta: Los valores de p en los extremos tienen el mismo signo y -2 es una raíz doble interior.

9.4. Al aplicar bisección a $p(x) = x^3 + 3x^2 + 4x + 2$ en $[-2, 0]$, se evalúa el primer punto medio. Indique el par formado por la raíz exacta encontrada y su error absoluto.

Respuesta: $(-1, 0)$

9.5. Para $p(x) = x^3 - 4x - 1$, compruebe los signos en los extremos de $(-2, -1)$, $(-1, 0)$ y $(2, 3)$. ¿Cuántas raíces reales distintas tiene en total?

Respuesta: 3

9.6. Se inicia la bisección en un intervalo de longitud 1 y no se encuentra una raíz exacta. ¿Cuál es el número mínimo de iteraciones para que el punto medio final tenga una cota de error a lo sumo $\frac{1}{8}$, calculada con la mitad de la longitud conservada?

Respuesta: 2

Sección 10. Resolución de ecuaciones polinomialesSesión 24

10.1. Resuelva exactamente $x^3 + \frac{1}{2}x^2 - 2x - 1 = 0$. Puede eliminar primero los denominadores.

Respuesta: $S = \{\sqrt{2}, -\sqrt{2}, -\frac{1}{2}\}$

10.2. Resuelva exactamente $x^2 - 6x + 7 = 0$.

Respuesta: $S = \{\sqrt{2} + 3, -\sqrt{2} + 3\}$

10.3. Para $p(x) = x^3 + x - 1$, los candidatos racionales 1 y -1 no son raíces. Determine un intervalo con extremos enteros consecutivos no negativos en el que pueda iniciarse la bisección por un cambio de signo en sus extremos.

Respuesta: $[0, 1]$

10.4. Resuelva $x^4 - x^3 - 7x^2 + x + 6 = 0$ mediante candidatos racionales y Ruffini repetida.

Respuesta: $S = \{1, 3, -2, -1\}$

10.5. Al resolver $x^4 - 5x^2 = 0$, un estudiante divide entre x^2 sin revisar $x = 0$. Determine el conjunto completo de soluciones reales que corrige su procedimiento.

Respuesta: $S = \{0, -\sqrt{5}, \sqrt{5}\}$

10.6. Un instrumento tiene lectura $L(x) = x^3 + x^2 + 2x$, con $0 \leq x \leq 2$. Se garantiza una sola magnitud por lectura en ese intervalo. ¿Qué magnitud produce la lectura $L = 4$?

Respuesta: 1